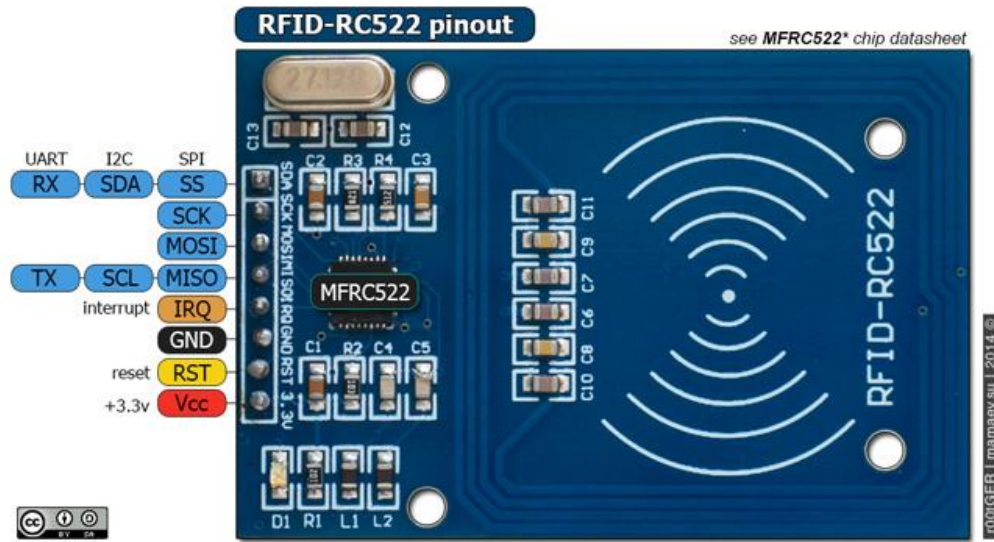




RFID – RC522 With Arduino

OLEH : MR. LAW

Apa Itu RFID ?

RFID (bahasa Inggris: *Radio Frequency Identification*) atau **Pengenal Frekuensi Radio** adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter jauhnya. Sistem pembaca RFID tidak memerlukan kontak langsung seperti sistem pembaca kode batang (bahasa Inggris: *barcode*).

Label RFID terdiri atas mikrochip silikon dan antena. Beberapa ukuran label RFID dapat mendekati ukuran sekecil butir beras.

Label yang pasif tidak membutuhkan sumber tenaga, sedangkan label yang aktif membutuhkan sumber tenaga untuk dapat berfungsi.

Komponen 1 : RFID Tag

Merupakan sebuah perangkat yang akan diidentifikasi oleh RFID reader yang dapat berupa perangkat pasif maupun aktif yang berisi suatu data atau informasi.

Perangkat pasif tidak menggunakan catudaya, sedangkan perangkat aktif wajib menggunakan catudaya. Dipasaran yang paling banyak digunakan yaitu tipe perangkat RFID reader yang pasif dikarenakan harganya yang relatif murah.

Pada RFID tag terdapat 2 jenis yaitu Read-Write dan Only Read. Selain itu RFID TAG mempunyai 2 komponen utama yang penting, antara lain:

- ✓ IC (Integrated Circuit) : berfungsi sebagai pemproses informasi, modulasi serta demodulasi sinyal RF, yang beroperasi dengan catudaya DC.
- ✓ ANTENNA : mempunyai fungsi untuk mengirim maupun menerima sinyal RF.

Komponen 2 : RFID Reader

Berfungsi untuk membaca data dari RFID Tag. RFID Reader dibedakan menjadi 2 macam, antara lain :

- Pasif : hanya bisa membaca data dari RFID tag aktif.
- Aktif : dapat membaca data RFID tag pasif

Apa Yang Kita Akan Bahas ?



RFID RC-522



RFID READER

www.nyebarilmu.com

RFID TAG

S50 Standar Blank Card



S50 Keychain

PIN OUT RFID READER



Spesifikasi RFID RC-522

- Arus dan tegangan operasional : 13-26mA/DC 3.3V
- Tipe kartu Tag yang didukung : mifare1 S50, MIFARE DESFire, mifare Pro, mifare1 S70 MIFARE Ultralight,
- Idle current :10-13mA/DC 3.3V
- Peak current: 30mA
- Sleep current: 80uA
- Menggunakan Antarmuka SPI
- Kecepatan transfer rate data : maximum 10Mbit/s
- Frekuensi kerja : 13.56MHz
- Ukuran dari RFID Reader : 40 x 60mm
- Suhu tempat penyimpanan : -40 – 85 degrees Celsius
- Suhu kerja : -20 – 80 degrees Celsius
- Relative humidity: relative humidity 5% -95%

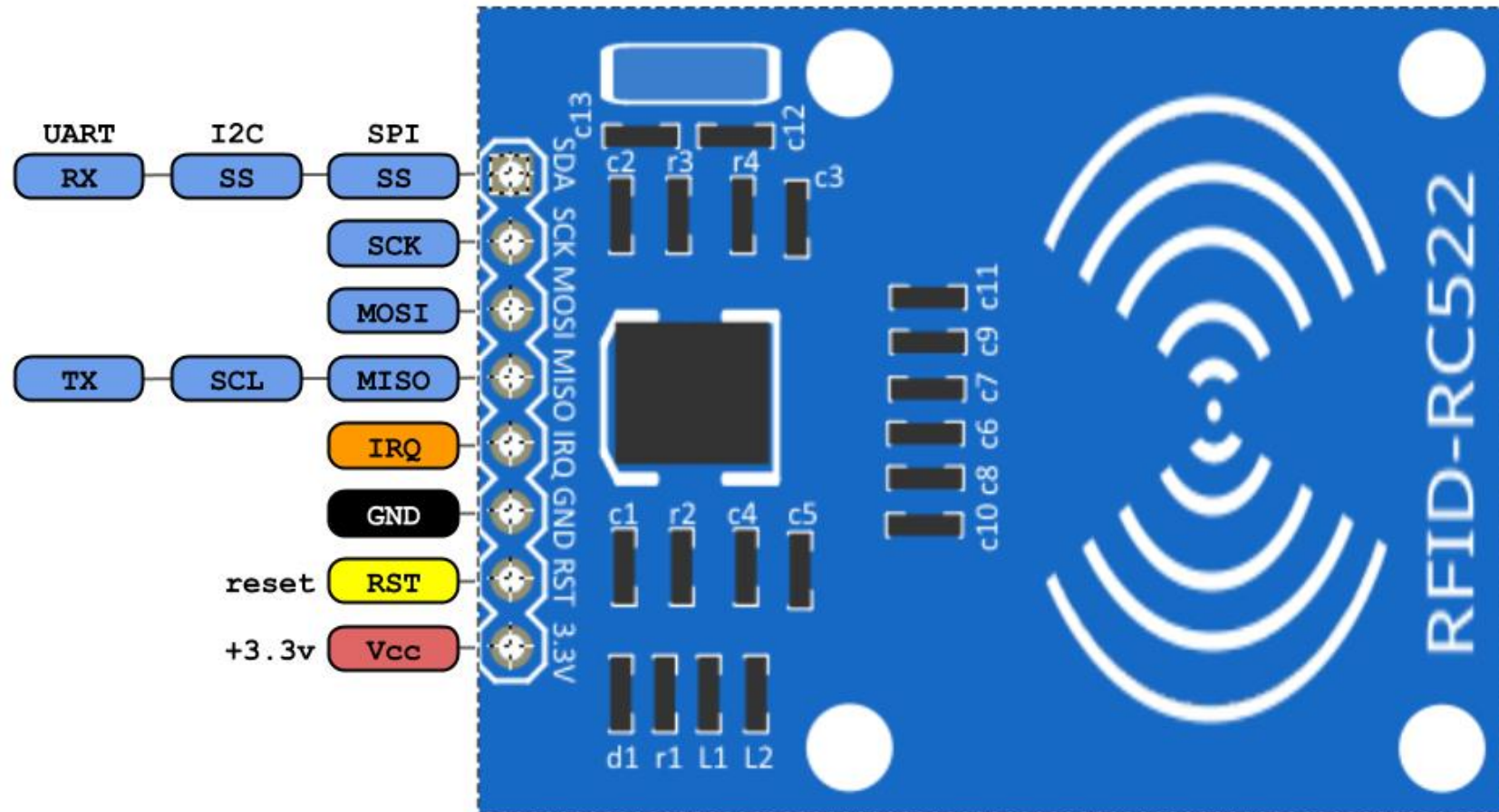
Bagaimana Cara Kerja RFID ?

RFID: HOW DOES IT WORKS?



Fungsi Masing-Masing PIN RFID

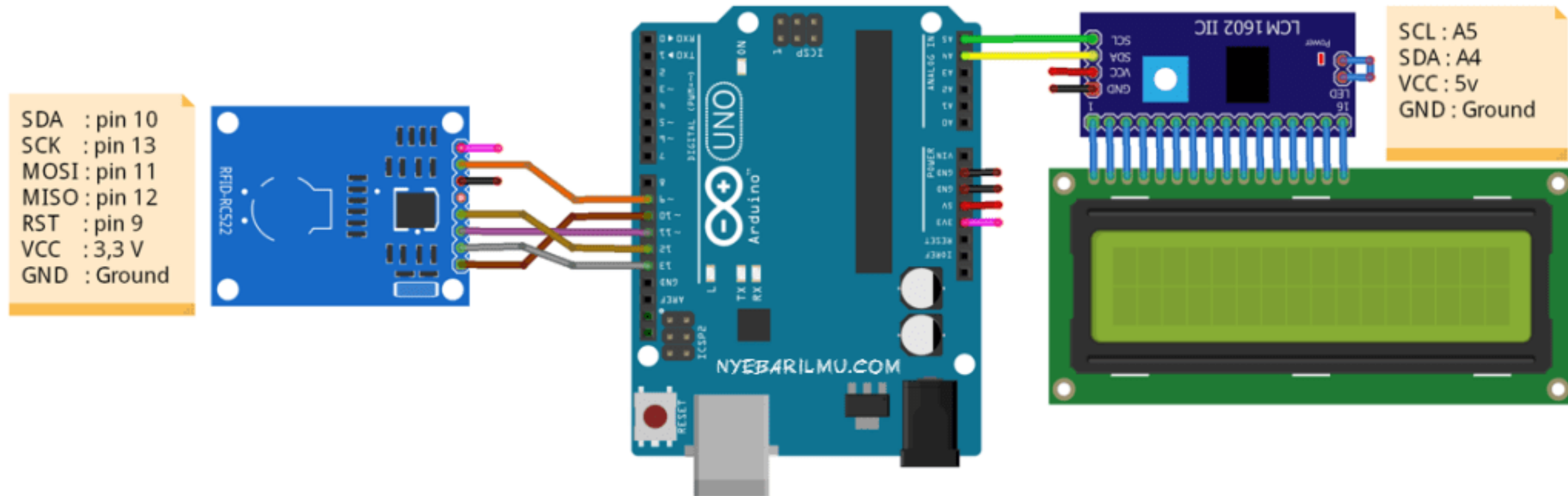
1. SDA = Saluran Data Secara Seri
2. SCK = Pembangkit Clock
3. SCL = Saluran Data Clock
4. MOSI = (Master Output Slave Input), ini adalah sinyal output dari master device yang merupakan shift register dari master menuju input dari slave.
5. MISO = MISO (Master Input Slave Output), ini adalah input dari master device untuk menerima data shift register dari slave device menuju master.
6. IRQ = IRQ (*Interrupt ReQuest*), adalah sekelompok interupsi (umumnya mulai dari *interrupt* 20h hingga 2Fh) yang khusus berasal dari perangkat keras (*hardware*).



Project RFID RC522 + Arduino Uno R3

“Membaca Kode RFID Tag”

Skematik Rangkaian RFID “Membaca Kode RFID Tag”



Link Download Library RFID RC522 : <https://www.nyebarilmu.com/?file=1919>

RFID_RC522_Baca_Kode_dan_LCD | Arduino 1.8.3

File Edit Sketch Tools Help

RFID_RC522_Baca_Kode_dan_LCD

```
#include <SPI.h> //library serial parallel interface
#include <Wire.h> //library untuk wire i2c
#include <RFID.h> //library RFID
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //library LCD+I2C

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Initialize LCD Display at address 0x27

#define sda 10 //Pin Serialdata (SDA)
#define rst 9 //pin Reset

RFID rfid(sda,rst);

void setup(){
    Serial.begin(9600); //baud komunikasi serial monitor
    lcd.begin();
    lcd.setBacklight(255); //menghidupkan lampu latar LCD
    SPI.begin(); //Prosedur antarmuka SPI
    rfid.init(); //Memulai inialisasi module RFID

    lcd.setCursor (0,0);
    lcd.print("***RFID RF522***");
    lcd.setCursor (0,1);
    lcd.print("-STEKOM.ac.id-");
}

Done Saving.
Using library RFID in folder: C:\Users\ADIA\Documents\Arduino\libraries\RFID
Using library Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master in folder: C:\Users\ADIA\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
Sketch uses 5762 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 493 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 7699 bytes for 1
The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist
```

5 Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560) on COM22

Code 1 “ Baca ID di RFID Tag ”

Code 2 “ Baca ID di RFID Tag ”



```
RFID_RC522_Baca_Kode_dan_LCD

lcd.print("-STEKOM.ac.id-");
delay (4000);
lcd.clear();
}

void loop() {
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print(" -yuk Scan RFID-");
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print("Catat IDnya!");

  if(rfid.isCard()){
    if(rfid.readCardSerial()){
      lcd.setCursor (0,0);
      lcd.print("ID terbaca :   ");

      lcd.setCursor (0,1);
      Serial.print(rfid.serNum[0]); //serial no.1
      Serial.print(" ");
      lcd.print(rfid.serNum[0]);

      Serial.print(rfid.serNum[1]); //serial no.2
      Serial.print(" ");
    }
  }
}
```

Done Saving.

Using library RFID in folder: C:\Users\ADIZ\Documents\Arduino\libraries\RFID

Using library Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master in folder: C:\Users\ADIZ\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master

Sketch uses 5762 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.

Global variables use 493 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 7699 bytes for 1

The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist

5 Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560) on COM22

RFID_RC522_Baca_Kode_dan_LCD | Arduino 1.8.3

File Edit Sketch Tools Help

RFID_RC522_Baca_Kode_dan_LCD

```
Serial.print(" ");  
lcd.print(rfid.serNum[0]);  
  
Serial.print(rfid.serNum[1]); //serial no.2  
Serial.print(" ");  
lcd.print(rfid.serNum[1]);  
  
Serial.print(rfid.serNum[2]); //serial no.3  
Serial.print(" ");  
lcd.print(rfid.serNum[2]);  
  
Serial.print(rfid.serNum[3]); //serial no.4  
Serial.print(" ");  
lcd.print(rfid.serNum[3]);  
  
Serial.print(rfid.serNum[4]); //serial no.5  
Serial.println("");  
lcd.print(rfid.serNum[4]);  
  
delay(10000);  
lcd.clear();  
} }
```

Done Saving.

Using library RFID in folder: C:\Users\ADIA\Documents\Arduino\libraries\RFID

Using library Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master in folder: C:\Users\ADIA\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master

Sketch uses 5762 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.

Global variables use 493 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 7699 bytes for local variables.

The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist of alphanumeric characters, hyphens, and underscores.

5 Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560) on COM22

Code 3 “ Baca ID di RFID Tag ”